《概率论》第二次作业

正常提交截止时间：2026/09/16 23:59

推迟提交最晚时间：2026/09/23 23:59

一、练习一（《数据科学概率基础》）

1.3 将 n 个完全相同的球（这时也称球是不可辨的）随机地放入 N 个盒子中，试求：

(1) 某个指定的盒子中恰好有 k 个球的概率；

(2) 恰好有 m 个空盒的概率；

(3) 某指定的 m 个盒子中恰好有 j 个球的概率。

1.5 某班级内 28% 的学生掌握至少一种乐器，7% 的学生掌握至少一种舞蹈，5% 的学生既掌握乐器又会舞蹈。

(1) 既不会乐器又不会舞蹈的学生占总人数的百分比；

(2) 会舞蹈但不会乐器的学生占总人数的百分比。

二、习题一（《概率论基础》）

4. 试证：

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 + \overline{A}_1 A_2 + \overline{A}_1\overline{A}_2 A_3 + \cdots + \overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3\cdots\overline{A}_{n-1}A_n,$$

并对 $n=4$，画出文图。

6. 若 A, B, C, D 是四个事件，试用这四个事件表示下列各事件：

(1) 这四个事件至少发生一个；

(2) A, B 都发生而 C, D 都不发生；

(3) 这四个事件恰好发生两个；

(4) 这四个事件都不发生；

(5) 这四个事件中至多发生一个。

7. 从 $0, 1, 2, \ldots, 9$ 中随机地取出 5 个数（可重复），以 E_i 记某些数正好出现 i 次这一事件（例如 52353，既属于 E_1，也属于 E_2，及 E_0），试用文图表示 $E_0, E_1, \ldots, E_6$ 的关系。

8. 证明下列等式：

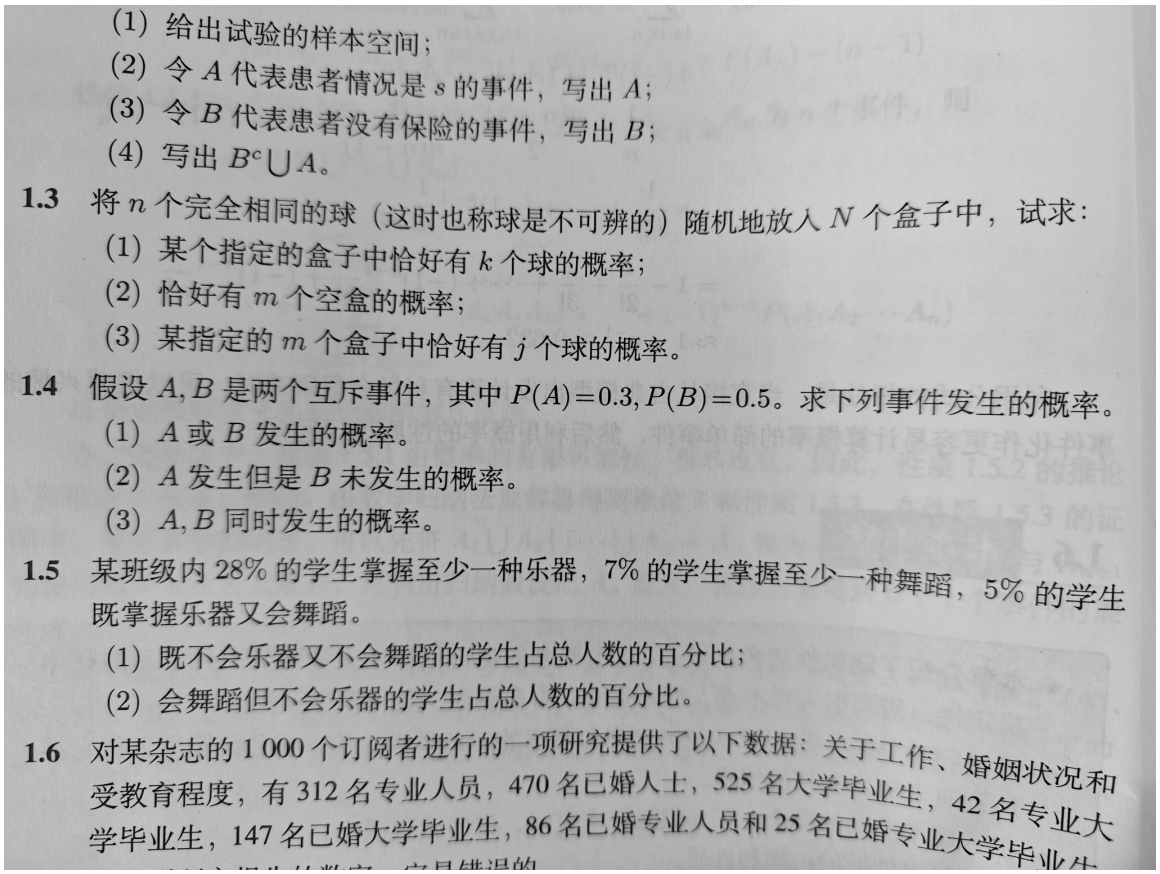
(1) $\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + 3\binom{n}{3} + \cdots + n\binom{n}{n} = n2^{n-1}$；

(2) $\binom{n}{1} - 2\binom{n}{2} + 3\binom{n}{3} + \cdots + (-1)^{n-1}n\binom{n}{n} = 0$；

(3) $\sum_{k=0}^{a-r}\binom{a}{k+r}\binom{b}{k} = \binom{a+b}{a-r}$。

附原题图片

练习 1 的 1.3 和 1.5，习题一的 4、6、7、8



(1) 给出试验的样本空间；

(2) 令 A 代表患者情况是 s 的事件，写出 A；

(3) 令 B 代表患者没有保险的事件，写出 B；

(4) 写出 $B^c \bigcup A$。

1.3 将 n 个完全相同的球（这时也称球是不可辨的）随机地放入 N 个盒子中，试求：

(1) 某个指定的盒子中恰好有 k 个球的概率；

(2) 恰好有 m 个空盒的概率；

(3) 某指定的 m 个盒子中恰好有 j 个球的概率。

1.4 假设 A, B 是两个互斥事件，其中 $P(A)=0.3, P(B)=0.5$。求下列事件发生的概率。

(1) A 或 B 发生的概率。

(2) A 发生但是 B 未发生的概率。

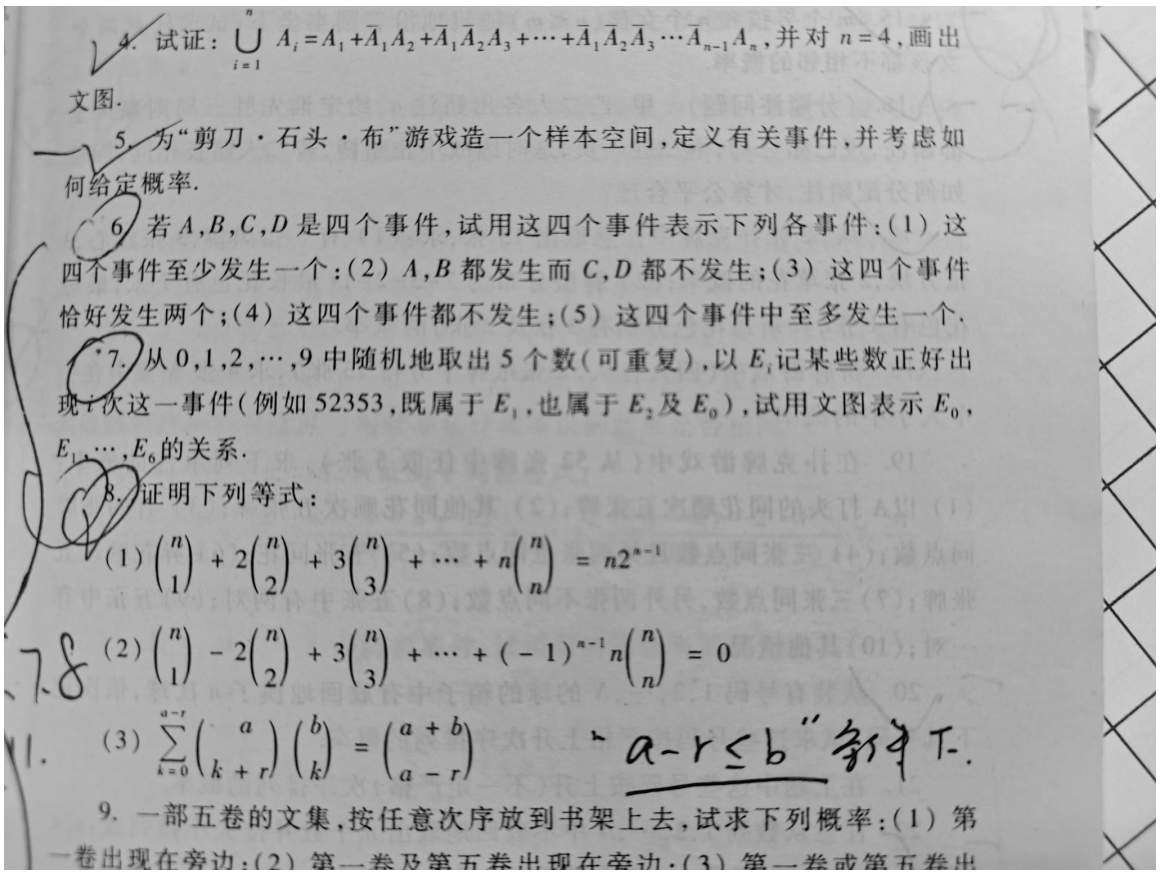
(3) A, B 同时发生的概率。

1.5 某班级内 28% 的学生掌握至少一种乐器，7% 的学生掌握至少一种舞蹈，5% 的学生既掌握乐器又会舞蹈。

(1) 既不会乐器又不会舞蹈的学生占总人数的百分比；

(2) 会舞蹈但不会乐器的学生占总人数的百分比。

1.6 对某杂志的 1 000 个订阅者进行的一项研究提供了以下数据：关于工作、婚姻状况和受教育程度，有 312 名专业人员，470 名已婚人士，525 名大学毕业生，42 名专业大学毕业生，147 名已婚大学毕业生，86 名已婚专业人员和 25 名已婚专业大学毕业生



4. 试证：$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 + \bar{A}_1 A_2 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 + \cdots + \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \cdots \bar{A}_{n-1} A_n$，并对 $n=4$，画出文图.

5. 为“剪刀·石头·布”游戏造一个样本空间，定义有关事件，并考虑如何给定概率.

6. 若 A, B, C, D 是四个事件，试用这四个事件表示下列各事件：(1) 这四个事件至少发生一个；(2) A, B 都发生而 C, D 都不发生；(3) 这四个事件恰好发生两个；(4) 这四个事件都不发生；(5) 这四个事件中至多发生一个.

7. 从 0, 1, 2, …, 9 中随机地取出 5 个数（可重复），以 E_i 记某些数正好出现 i 次这一事件（例如 52353，既属于 E_1，也属于 E_2 及 E_0），试用文图表示 $E_0, E_1, \cdots, E_6$ 的关系.

8. 证明下列等式：

(1) $\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + 3\binom{n}{3} + \cdots + n\binom{n}{n} = n2^{n-1}$

(2) $\binom{n}{1} - 2\binom{n}{2} + 3\binom{n}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} n\binom{n}{n} = 0$

(3) $\sum_{k=0}^{a-r} \binom{a}{k+r}\binom{b}{k} = \binom{a+b}{a-r}$ “$a-r \le b$”

9. 一部五卷的文集，按任意次序放到书架上去，试求下列概率：(1) 第一卷出现在旁边；(2) 第一卷及第五卷出现在旁边；(3) 第一卷或第五卷出

1.3. (1) $P(A)=\dfrac{C_n^k(n-1)^{n-k}}{n^n}$

(2). 设这 n 个盒子依次放 x_i 个球 $(x_i\geq 0)$

即 $x_1+\cdots+x_n=n\ (x_i\geq 0)$

$\Leftrightarrow (x_1+1)+\cdots+(x_n+1)=n+n\ (x_i+1\geq 1)$

由隔板法，从 x_1+1 到 x_n+1 共有 $n+n-1$ 个空，需插入 $n-1$ 个板子.

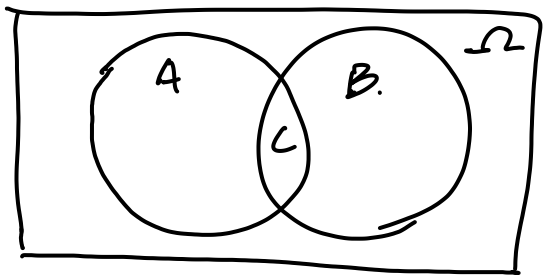
$\therefore$ 总数：C_{n+n-1}^{n-1}

$\therefore P(B)=\dfrac{C_n^m\ C_{n-1}^{n-m-1}}{C_{n+n-1}^{n-1}}$

(3) 即指定 m 个盒子中共 j 个球，剩下 $n-m$ 个盒子中一共 $n-j$ 个球

由隔板法. $P(C)=\dfrac{C_{m+j-1}^{m-1}\cdot C_{n-m+n-j-1}^{n-m-1}}{C_{n+n-1}^{n-1}}$

1.5 由韦恩图：



Ω：班级全部人

A：掌握至少一种乐器的人

B：掌握至少一种舞蹈的人

C：即会乐器又会舞蹈的人

(1) $P(\Omega-A\cup B)=1-(P(A)+P(B)-P(C))=1-(28\%+7\%-5\%)=70\%$

(2) $P(B\backslash A)=P(B)-P(C)=7\%-5\%=2\%$

4. 证：数学归纳法.

当 $n=2$ 时. $A_1 \cup A_2 = A_1 + \bar{A_1}A_2 = A_1 + (\Omega - A_1)A_2 = A_1 + A_2 - A_1A_2$.

由容斥原理知等式成立.

假设 $n=k$ 时成立. $\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i = \left(\bigcup_{j=1}^{k} A_j\right) \cup A_{k+1}$

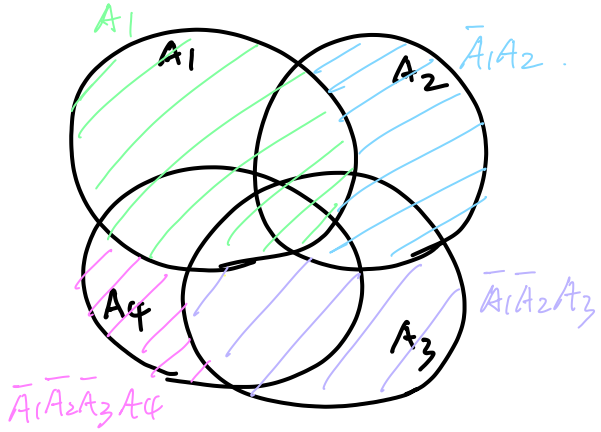
则 $n=k+1$ 时. $\overline{\left(\bigcup_{j=1}^{k} A_j\right)} + \left(\bigcup_{j=1}^{k} A_j\right) A_{k+1}$

$= \bigcup_{j=1}^{k} A_j + \left(\bar{A_1} + A_1\bar{A_2} + A_1A_2\bar{A_3} + \cdots + A_1 \cdots A_{k-1}\bar{A_k}\right) A_{k+1}$

$= \bigcup_{j=1}^{k} A_j + \left[(1-A_1) + A_1(1-A_2) + A_1A_2(1-A_3) + \cdots + A_1 \cdots A_{k-1}(1-A_k)\right] A_{k+1}$

$= \bigcup_{j=1}^{k} A_j + \left(1 - A_1A_2 \cdots A_k\right) A_{k+1} = \bigcup_{j=1}^{k} A_j + \bar{A_1}\bar{A_2} \cdots \bar{A_k} A_{k+1}$ 得证！

当 $n=4$ 时. 即 $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 = A_1 + \bar{A_1}A_2 + \bar{A_1}\bar{A_2}A_3 + \bar{A_1}\bar{A_2}\bar{A_3}A_4$



6. (1) $A \cup B \cup C \cup D$

(2). $A \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D}$

(3) $AB\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D}$

(4) $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$

(5) $\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$

7. 易知 E_0 为全集，E_6 为空集。

对 E_5：它与 $E_1 \cup E_4$ 分别互为全集，则为空。

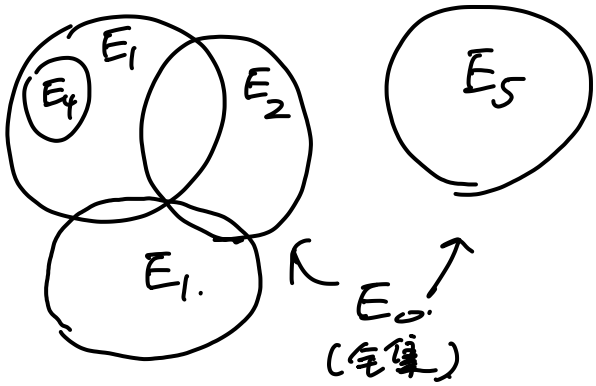
对 E_4：$E_4 \subset E_1$ 且 E_4 与 E_2, E_3 之集为空。

对 E_3：E_3 与 E_2, E_1 之集都非空。

对 E_2：E_2 与 E_1 之集非空。

除此之外：$\bigcup_{i=1}^{5} E_i = \Omega = E_0$

$E_1 \cap E_2 \cap E_3 = \emptyset$



8. (1) 由二项式定理：

$(1+x)^n = C_n^0 x^0 + C_n^1 x^1 + C_n^2 x^2 + \cdots + C_n^n x^n$

两边同时求导：$n(1+x)^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 x^1 + \cdots + nC_n^n x^{n-1}$

将 $x=1$ 代入即得证。

(2) $(1-x)^n = C_n^0 (-x)^0 + C_n^1 (-x)^1 + C_n^2 (-x)^2 + \cdots + C_n^n (-x)^n$

$= C_n^0 - C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \cdots + (-1)^n C_n^n x^n$

两边求导：$-n(1-x)^{n-1} = -C_n^1 + 2C_n^2 x + \cdots + (-1)^n n C_n^n x^{n-1}$

将 $x=1$ 代入：$0 = -C_n^1 + 2C_n^2 + \cdots + (-1)^n n C_n^n$

(3) $\sum_{k=0}^{a-r} C_a^{k+r} C_b^k = \sum_{k=0}^{a-r} C_a^{a-k-r} C_b^k = C_a^{a-r} C_b^0 + C_a^{a-r-1} C_b^1 + \cdots + C_a^0 C_b^{a-r}$

此表达式实际意义为：

要从共 $a+b$ 个人中选出 $a-r$ 个人（$b \geq a-r$）

则我们以分为 $a-r+1$ 种情况

分别为：从前 a 个人中选 $a-r$ 个，从后 b 个人中选 0 个

——选 $a-r-1$ 个，——选 1 个

从前 a 个人中选 0 个，从后 b 个人中选 $a-r$ 个

这种选法等价于直接从 $a+b$ 个人中选 $a-r$ 个，即 C_{a+b}^{a-r}